

VQE con termine DM sotto rumore — Passo 2

Energia e fedeltà rumorose, punto di lavoro test 2

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File: `vqe_dm_rumoroso_dimero.py`, `validate_vqe_dm_rumoroso_dimero.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$ (“test 2”). Modello di rumore: `noise_model_dimero.py` (Passo 1).

Metodologia

- **Scelta di modellazione dichiarata:** si riusano i parametri dell’ansatz PMA-2q-3 già ottimizzati nel caso ideale (`ground_state_test2.npz`), *senza* riottimizzare sotto rumore. Il Passo 2 misura quindi quanto degrada un risultato VQE ideale se eseguito su hardware rumoroso — non la convergenza di un VQE noise-aware (variante diversa, estensione naturale se resterà tempo).
- **Fedeltà per uno stato misto.** La fedeltà di Uhlmann fra due operatori densità è $F(\rho, \sigma) = (\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho} \sigma \sqrt{\rho}})^2$. Quando uno dei due è puro, $\sigma = |\psi\rangle\langle\psi|$, si semplifica: usando $\sqrt{\sigma} = \sigma$ (proiettore) e $\sigma \rho \sigma = (\langle\psi|\rho|\psi\rangle) \sigma$,

$$F(\rho, |\psi\rangle\langle\psi|) = \langle\psi|\rho|\psi\rangle$$

— niente radice quadrata di matrice da calcolare, solo un valore di aspettazione. Verificata contro `qiskit.quantum_info.state_fidelity` su uno stato misto casuale (non il caso VQE, dove l’infedeltà è troppo piccola per essere un test stringente).

- **Energia rumorosa:** $E = \text{Tr}[\rho H]$, stesso calcolo già usato nella verifica del Passo 1.

Verifica: limite di rumore nullo

Limite di rumore nullo verificato

Quantità	Valore
F (registrata, Parte 1)	0.999999999984
F (ricalcolata, rumore nullo)	0.999999999984
$ \Delta F $	6.66×10^{-16}
E (rumore nullo)	−3.57321145 (identico al registrato)

Risultato: rumore di riferimento (ibm_torino)

Quantità	Valore
E (rumoroso)	−3.50164605
scostamento da E_0 esatto	+0.071565
F (rumorosa)	0.98500601
perdita di fedeltà $1 - F$	0.014994
CNOT nel circuito	2 (invariato rispetto al caso ideale)

Circa l’1.5% di perdita di fedeltà per un ansatz a soli 2 CNOT — coerente con l’ordine di grandezza di $\lambda_{2q} \approx 5 \times 10^{-3}$ per gate coinvolto.

Scan su ε_{2q}

A parità di $\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$ e $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$: degradazione monotona sia in energia sia in fedeltà, come atteso.

ε_{2q}	E	F
0	-3.53740090	0.99251106
1×10^{-3}	-3.52797412	0.99053235
3.8×10^{-3} (riferimento)	-3.50164605	0.98500601
8×10^{-3}	-3.46233882	0.97675530
1.5×10^{-2}	-3.39731982	0.96310762

Prossimo passo

Passo 3: quantum simulation (Trotter) sotto rumore. Qui entra per la prima volta la strategia di transpilazione per blocco decisa nella sessione precedente (compilare una volta il singolo passo, ripeterlo N volte senza ritranspilare) — finora non necessaria (il VQE non ha passi ripetuti), diventa cruciale da questo punto in poi.